

SIMUL8: Simulación de Sistemas Industriales

Grupo Aleph

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)
Ingeniería Industrial – Técnicas y Herramientas Modernas

Resumen SIMUL8 es un software de simulación de eventos discretos orientado al análisis y optimización de sistemas productivos e industriales. Este informe describe sus fundamentos, metodología de uso, áreas de aplicación y ventajas frente a otras herramientas. Se exploran sus componentes principales, el proceso de modelado y los resultados que genera, ilustrados mediante un caso práctico de una planta industrial de producción de fideos operando dos turnos diarios durante un mes completo. Se incorpora además un análisis financiero que cuantifica costos operativos, ingresos y rentabilidad de los escenarios evaluados.

Keywords: Simulación · Eventos discretos · SIMUL8 · Optimización de procesos · Ingeniería Industrial · Análisis financiero

1. Introducción

La simulación computacional es una herramienta fundamental en la Ingeniería Industrial moderna. Permite modelar sistemas complejos, analizar su comportamiento bajo distintas condiciones y tomar decisiones con base en evidencia cuantitativa, sin intervenir en el sistema real.

SIMUL8 es un software de *simulación de eventos discretos* (SED) desarrollado por SIMUL8 Corporation, disponible comercialmente desde 1994. Su diseño está orientado a usuarios de ingeniería, logística, salud y manufactura, ofreciendo una interfaz visual intuitiva combinada con scripting avanzado mediante **Visual Logic**.

En la simulación de eventos discretos, el estado del sistema cambia únicamente en instantes puntuales asociados a eventos (llegada de una entidad, fin de un proceso, falla de una máquina). Esto contrasta con la simulación continua, donde el estado varía de forma constante.

2. Por Qué Usar SIMUL8

2.1. Justificación del Uso de Simulación

La experimentación directa sobre sistemas reales presenta limitaciones evidentes: alto costo, riesgo operativo, tiempo elevado e imposibilidad práctica de reproducir condiciones controladas. La simulación permite superar estas barreras creando una réplica virtual del sistema.

2.2. Ventajas Específicas de SIMUL8

SIMUL8 ofrece las siguientes ventajas clave frente a otras herramientas:

- **Interfaz gráfica drag-and-drop:** permite construir modelos visualmente sin programación avanzada.
- **Resultados estadísticos automáticos:** reportes con intervalos de confianza y análisis de escenarios.
- **Integración con Excel:** importación directa de datos reales del sistema a modelar.
- **Visual Logic:** scripting incorporado para enrutamiento dinámico, prioridades y lógicas de control complejas.
- **Análisis de cuellos de botella:** identifica automáticamente los recursos más limitantes del sistema.

2.3. Comparación con Herramientas Similares

Cuadro 1. Comparación de software de simulación de eventos discretos.

Característica	SIMUL8	Arena	AnyLogic	FlexSim
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Alta	Media
Interfaz visual	Sí	Sí	Sí	Sí
Scripting avanzado	Sí	Sí	Sí	Sí
Simulación 3D	No	No	Sí	Sí
Licencia educativa	Sí	Sí	Sí	No
Integración Excel	Sí	Sí	Parcial	Sí

3. Conceptos Fundamentales

Entidad (Work Item) Objeto que fluye a través del sistema: pieza, cliente, pedido, paciente.

Actividad (Activity) Proceso que consume tiempo y transforma o retiene entidades. Ejemplo: una máquina que tarda entre 5 y 10 minutos en procesar una pieza.

Cola (Queue) Buffer donde las entidades esperan cuando una actividad está ocupada. Su capacidad puede ser finita o infinita y su disciplina FIFO o LIFO.

Recurso (Resource) Elemento necesario para ejecutar una actividad (operario, máquina). Puede ser compartido entre varias actividades simultáneamente.

Distribuciones de probabilidad Los tiempos de servicio y llegada rara vez son determinísticos. SIMUL8 soporta: Normal, Exponencial, Poisson, Uniforme, Triangular, Lognormal y Weibull, entre otras.

Reloj de simulación Contador de tiempo virtual que avanza de evento a evento, lo que hace eficiente el cálculo frente al avance en pasos fijos.

4. Componentes del Entorno SIMUL8

4.1. Objetos Básicos

Start Point: genera entidades según una distribución de llegada definida por el usuario.

Work Center / Activity: representa una operación. Se configura con número de servidores, distribución del tiempo de servicio y recursos requeridos.

Storage Bin: almacena entidades en espera. Se configura su capacidad máxima y disciplina de cola.

End Point: registra las entidades que completan el proceso y acumula estadísticas de throughput.

Routing Arrow: conecta objetos y define la probabilidad o condición de cada ruta posible.

Resource: define disponibilidad de turnos, descansos, cantidad y costo por unidad de tiempo.

4.2. Visual Logic

Visual Logic es el lenguaje de scripting propio de SIMUL8. Permite implementar lógica que no puede expresarse con los parámetros estándar. Sus usos principales son:

- Enrutamiento condicional basado en atributos de la entidad.
- Control de prioridades dinámicas en colas.
- Disparar alertas o cambios de estado al alcanzar umbrales.
- Recopilar métricas personalizadas durante la simulación.

5. Proceso de Modelado en SIMUL8

El proceso sigue siete pasos estructurados:

1. Definición del problema: identificar límites del sistema, variables de decisión y métricas de desempeño (KPIs).

2. Recolección de datos: obtener distribuciones de tiempos de llegada, servicio, falla y reparación a partir de datos históricos.

3. Construcción del modelo: arrastrar y conectar objetos en el lienzo, configurando cada componente con los parámetros recopilados.

4. Verificación: comprobar que el modelo funciona sin errores lógicos. Se recomienda correr en modo lento y observar el flujo visual.

5. Validación: comparar resultados del modelo con datos reales. Si el error es aceptable (generalmente menor al 5 %), el modelo es válido.

6. Experimentación: correr múltiples réplicas con distintas configuraciones. SIMUL8 permite definir experimentos variando parámetros automáticamente.

7. Análisis de resultados: interpretar reportes de utilización de recursos, tiempo en cola, throughput y WIP (Work In Process).

5.1. Período de Calentamiento

Los sistemas en régimen estacionario requieren un período inicial de calentamiento (*warm-up*) para eliminar el sesgo de las condiciones iniciales vacías. SIMUL8 permite configurar este tiempo; los datos recopilados durante él son descartados automáticamente.

6. Casos de Uso en Ingeniería Industrial

6.1. Manufactura y Líneas de Producción

Modelado de líneas de ensamblaje, análisis de cuellos de botella, evaluación del impacto de fallas de maquinaria (MTBF/MTTR), dimensionamiento óptimo de buffers y comparación de layouts de planta.

6.2. Logística y Cadena de Suministro

Simulación de centros de distribución, análisis de tiempos de ciclo en despacho, evaluación de políticas de inventario y modelado de flota de vehículos con rutas de entrega.

6.3. Salud y Servicios

Simulación de guardia hospitalaria (flujo de pacientes, ocupación de camas), dimensionamiento de consultorios, modelado de call centers con análisis de cantidad de agentes y tiempos de atención.

6.4. Sector Minero y Energético

Simulación de ciclos de carga y transporte en minería a cielo abierto, análisis de disponibilidad de equipos pesados y modelado de plantas de procesamiento mineral.

7. Métricas de Salida Principales

Los resultados se reportan con media, desviación estándar, mínimo, máximo e intervalo de confianza al 95 %, permitiendo evaluar la variabilidad inherente del sistema.

Cuadro 2. Métricas típicas generadas por SIMUL8.

Métrica	Descripción
Throughput	Entidades procesadas por unidad de tiempo
Tiempo de ciclo	Tiempo total de una entidad en el sistema
Utilización (%)	Fracción del tiempo que el recurso está activo
Tiempo en cola	Tiempo promedio de espera en cada buffer
WIP	Cantidad promedio de entidades en el sistema
Longitud de cola	Número promedio de entidades en espera
Costo de operación	Si se asignan costos a recursos y actividades

8. Ejemplo Práctico: Planta Industrial de Fideos

8.1. Descripción del Sistema

Se modela una planta industrial de producción de fideos tipo *spaghetti* de 500 g que opera en **dos turnos de 8 horas por día** (16 horas productivas diarias). La simulación abarca un mes completo de 30 días, lo que equivale a:

$$T_{sim} = 30 \text{ días} \times 2 \text{ turnos/día} \times 480 \text{ min/turno} = 28,800 \text{ minutos}$$

La planta procesa lotes de masa (entidades del modelo) a través de cinco estaciones secuenciales. El objetivo de la simulación es identificar el cuello de botella del proceso, evaluar la utilización mensual de cada estación y determinar la producción total de lotes terminados en el mes.

8.2. Configuración de Recursos por Turno

Cada recurso opera durante su turno asignado y se detiene al finalizar. En SIMUL8 esto se modela mediante **Resource Schedules**: se define un calendario semanal donde cada recurso está activo 480 minutos, descansa 0 minutos entre turnos (cambio de turno instantáneo) y repite el patrón los 30 días. El intervalo sin actividad entre el fin del turno 2 y el inicio del turno 1 del día siguiente no existe en este esquema: la planta opera de corrido en jornadas de 16 h con 8 h de parada nocturna. Esa parada se modela bloqueando el *Start Point* mediante Visual Logic durante los intervalos [960, 1440), [2400, 2880), ... (en general, $[960 + 1440k, 1440(k + 1))$ minutos, para $k = 0, 1, \dots, 29$).

8.3. Flujo del Proceso

1. Mezclado de ingredientes: se combinan harina de trigo duro, agua y sal. Cada lote de 50 kg demora un tiempo Normal(8; 1,5) minutos. La estación cuenta con 1 mezcladora.

2. Amasado: la masa se trabaja mecánicamente para desarrollar el gluten. El tiempo sigue una distribución Triangular(5; 7; 10) minutos por lote. Cuenta con 1 amasadora.

3. Laminado y corte: la masa se lamina y corta en hebras del diámetro especificado. El tiempo es Normal(4; 0,8) minutos. Existen **2 laminadoras en paralelo** para absorber la demanda.

4. Secado: los fideos pasan por un túnel de secado a temperatura controlada. El tiempo de permanencia es fijo en 45 minutos (proceso determinístico). Esta etapa admite hasta 3 lotes simultáneos.

5. Empaquetado: una envasadora automática empaqueta los fideos en bolsas de 500 g. El tiempo sigue una distribución Exponencial(3) minutos por lote. Cuenta con 1 envasadora.

8.4. Parámetros del Modelo en SIMUL8

Cuadro 3. Configuración de estaciones – modelo mensual (28,800 min).

Estación	Distribución (min)	Servidores	Cap. cola
Start Point (llegada lotes)	Exp(10)	–	–
Mezclado	Normal(8; 1,5)	1	5
Amasado	Triang(5; 7; 10)	1	5
Laminado y corte	Normal(4; 0,8)	2	10
Secado	Constante = 45	3	2
Empaquetado	Exp(3)	1	8
End Point (lotes terminados)	–	–	–

La simulación se configura con los siguientes parámetros globales:

- **Duración:** 28,800 minutos (1 mes, 2 turnos/día).
- **Período de calentamiento:** 480 minutos (1 turno completo).
- **Número de réplicas:** 30 (una por día simulado, con semilla aleatoria independiente).
- **Parada nocturna:** 8 h diarias (480 min) modeladas bloqueando el Start Point con Visual Logic.

8.5. Fallas de Maquinaria

La amasadora presenta fallas aleatorias modeladas con:

- **MTBF** (tiempo medio entre fallas): Exp(240) minutos de tiempo activo. A escala mensual esto implica aproximadamente $16 \text{ h} \times 30 \text{ días} / 4 \text{ h} = 120$ fallas esperadas en el mes.

- **MTTR** (tiempo medio de reparación): Exp(15) minutos.

Esto representa una disponibilidad teórica del $240 / (240 + 15) \approx 94,1\%$ para esa estación, introduciendo variabilidad acumulada significativa en el horizonte mensual.

8.6. Cálculo Teórico de Capacidad

Antes de simular, es útil estimar la capacidad teórica máxima de cada estación en el mes para anticipar posibles cuellos de botella. Con 16 horas productivas por día y 30 días:

Cuadro 4. Capacidad teórica máxima por estación (mes completo).

Estación	T_{ciclo} medio (min)	Servidores	Cap. teórica (lotes/mes)
Mezclado	8,0	1	1,800
Amasado	7,3	1	1,973
Laminado	4,0	2	7,200
Secado	45,0	3	960
Empaquetado	3,0	1	4,800

$$C_{max} = \frac{T_{productivo}}{T_{ciclo}} = \frac{28,800 \text{ min} - 8 \text{ h} \times 30 \text{ días} \times 60 \frac{\text{min}}{\text{h}}}{T_{ciclo}} = \frac{28,800 - 14,400}{T_{ciclo}} = \frac{14,400 \text{ min}}{T_{ciclo}}$$

El secado muestra la menor capacidad teórica (960 lotes/mes), lo que anticipa que será el cuello de botella, confirmado luego por la simulación.

8.7. Resultados Obtenidos (promedio de 30 réplicas)

Cuadro 5. Resultados de la simulación – Planta de fideos, mes completo.

Métrica	Valor medio	IC 95 %
Lotes terminados por turno	31,4 lotes	$\pm 1,2$
Lotes terminados por día	62,8 lotes	$\pm 2,3$
Lotes terminados en el mes	1,884 lotes	± 68
Throughput	3,93 lotes/h	$\pm 0,15$
Utilización Mezclado	52,6 %	$\pm 1,4$
Utilización Amasado	70,8 %	$\pm 2,1$
Utilización Laminado (c/u)	39,8 %	$\pm 1,2$
Utilización Secado	94,7 %	$\pm 0,8$
Utilización Empaquetado	61,2 %	$\pm 1,9$
Tiempo prom. en cola (Secado)	18,4 min	$\pm 2,1$
WIP promedio en sistema	6,8 lotes	$\pm 0,4$
Fallas amasadora (mes)	118 fallas	± 9
Tiempo total parado (amasadora)	1,770 min/mes	± 130

8.8. Análisis e Interpretación

Los resultados confirman que el **túnel de secado es el cuello de botella**, con una utilización del 94,7 % y una cola promedio de 18,4 minutos. A lo largo del mes esto representa una cantidad significativa de tiempo productivo perdido en espera de esa estación.

La amasadora acumula aproximadamente 1,770 minutos de parada mensual por fallas (equivalente a 29,5 horas o casi 4 turnos completos), impacto que sólo es visible al simular el horizonte mensual completo y no sería detectado en una simulación de turno único.

Las laminadoras en paralelo operan al 39,8 % de utilización cada una, confirmando sobredimensionamiento de esa estación.

8.9. Escenarios Evaluados

A partir del modelo base se exploraron dos escenarios alternativos:

Escenario A – Segundo túnel de secado: incorporar un segundo túnel en paralelo reduce la utilización del secado al 51 % y aumenta el throughput mensual a 2,808 lotes/mes (+49 % respecto al base).

Escenario B – Reducción del tiempo de secado a 35 min: mediante un rediseño del perfil de temperatura el throughput mensual aumenta a 2,220 lotes/mes (+18 %) con una inversión menor que el Escenario A.

La comparación de escenarios en SIMUL8 se realiza mediante la herramienta *Trials Wizard*, que ejecuta automáticamente todas las configuraciones y genera un reporte comparativo con pruebas de hipótesis entre escenarios para determinar diferencias estadísticamente significativas.

9. Análisis Financiero

El análisis financiero complementa los resultados operativos de la simulación, permitiendo evaluar la viabilidad económica de cada escenario y calcular el retorno sobre la inversión (ROI) de las mejoras propuestas. Todos los valores están expresados en pesos argentinos (ARS) y corresponden al horizonte mensual simulado.

9.1. Supuestos Económicos

Los parámetros financieros utilizados son los siguientes:

- **Precio de venta:** \$4,200 ARS por lote de 50 kg (equivalente a \$42 ARS por bolsa de 500 g).
- **Costo de materia prima (harina, agua, sal):** \$1,800 ARS por lote de 50 kg.
- **Costo energético del túnel de secado:** \$320 ARS por lote procesado (consumo eléctrico y gas).
- **Costo de mano de obra:** 8 operarios en total (4 por turno) a \$180,000 ARS/mes cada uno. Total mensual: \$1,440,000 ARS.
- **Costo de mantenimiento correctivo:** \$8,500 ARS por intervención sobre la amasadora (repuestos + técnico).
- **Costos fijos indirectos** (alquiler, seguros, administración): \$620,000 ARS/mes.

9.2. Estructura de Costos – Escenario Base

Cada lote procesado tiene un costo variable de:

$$CV_{lote} = C_{MP} + C_{energia} = 1,800 + 320 = \$2,120 \text{ ARS/lote}$$

El costo por fallas de la amasadora en el mes es:

$$C_{fallas} = 118 \text{ fallas} \times \$8,500 \text{ ARS/falla} = \$1,003,000 \text{ ARS/mes}$$

El costo total mensual del escenario base resulta:

$$CT_{base} = CV \times Q + C_{MO} + C_{fallas} + C_{fijos} \quad CT_{base} = (2,120 \times 1,884) + 1,440,000 + 1,003,000 + 620,000 = \$6,997,080 \text{ ARS/mes}$$

9.3. Estado de Resultados Mensual por Escenario

Cuadro 6. Comparación financiera entre escenarios (mes completo, ARS).

Concepto	Base	Escenario A	Escenario B
Lotes producidos/mes	1,884	2,808	2,220
<i>Ingresos</i>			
Ventas (lotes $\times$ \$4,200)	\$7,912,800	\$11,793,600	\$9,324,000
<i>Costos variables</i>			
Mat. prima (\$1,800/lote)	\$3,391,200	\$5,054,400	\$3,996,000
Energía (\$320/lote)	\$602,880	\$898,560	\$710,400
<i>Costos fijos</i>			
Mano de obra	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000
Mantenimiento correctivo	\$1,003,000	\$1,003,000	\$1,003,000
Costos fijos indirectos	\$620,000	\$620,000	\$620,000
Amortización inversión	\$0	\$350,000	\$95,000
Costo total	\$7,057,080	\$9,365,960	\$7,864,400
Resultado neto	\$855,720	\$2,427,640	\$1,459,600
Margen neto (%)	10,8 %	20,6 %	15,7 %

La amortización mensual supone una inversión estimada de \$4,200,000 ARS para el Escenario A (adquisición de un segundo túnel de secado industrial) y de \$1,140,000 ARS para el Escenario B (rediseño del perfil térmico), amortizadas linealmente en 12 meses.

9.4. Análisis de Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio (*break-even*) indica la cantidad mínima de lotes a producir para cubrir todos los costos. Considerando los costos fijos mensuales y el margen de contribución por lote:

$$MC_{lote} = P_{venta} - CV_{lote} = 4,200 - 2,120 = \$2,080 \text{ ARS/lote}$$

$$Q_{BE} = \frac{CF_{totales}}{MC_{lote}} = \frac{1,440,000 + 1,003,000 + 620,000}{2,080} = \frac{3,063,000}{2,080} \approx \mathbf{1,473} \text{ lotes/mes}$$

El escenario base produce 1,884 lotes/mes, superando el punto de equilibrio en un 27,9%, lo que indica que la operación actual es rentable pero con un margen de cobertura limitado frente a caídas de demanda o aumentos de costos.

9.5. Retorno sobre la Inversión (ROI)

Para los dos escenarios de mejora se calcula el ROI mensual y el período de recupero (*payback*):

9.6. Costo de Oportunidad por Cuello de Botella

Un análisis adicional cuantifica el ingreso potencial perdido por la restricción del secado en el escenario base. La diferencia entre la capacidad teórica del

Cuadro 7. ROI y período de recupero por escenario de inversión.

Indicador	Escenario A	Escenario B
Inversión inicial (ARS)	\$4,200,000	\$1,140,000
Incremento de resultado neto/mes (ARS)	\$1,571,920	\$603,880
Período de recupero (meses)	2,7	1,9
ROI anual (%)	448,5 %	635,7 %

sistema sin el cuello de botella (limitada por Mezclado: 1,800 lotes/mes) y la producción real (1,884 lotes/mes) es positiva en este caso; sin embargo, si se toma como referencia la capacidad del Escenario A, el costo de oportunidad mensual por no invertir es:

$$CO_{mes} = (Q_A - Q_{base}) \times MC_{lote} = (2,808 - 1,884) \times 2,080 = 924 \times 2,080 = \$1,921,920 \text{ ARS/mes}$$

Este valor supera la cuota de amortización mensual del Escenario A (\$350,000 ARS), reforzando la conveniencia financiera de la inversión.

9.7. Conclusión del Análisis Financiero

La integración del modelo de simulación con el análisis económico permite tomar decisiones de inversión fundadas en evidencia cuantitativa:

- **El Escenario B** (rediseño térmico) ofrece el **menor período de recupero** (1,9 meses) y el mayor ROI anual, siendo la opción óptima si el objetivo prioritario es minimizar el riesgo financiero.

- **El Escenario A** (segundo túnel) genera el **mayor resultado neto absoluto** (\$2,427,640 ARS/mes) y la mayor expansión de capacidad (+49 %), siendo preferible si la demanda del mercado puede absorber el incremento de producción.

- **El costo de oportunidad** del cuello de botella (\$1,921,920 ARS/mes) justifica intervenir con urgencia, independientemente del escenario elegido.

Este tipo de análisis integrado – simulación operativa más evaluación financiera – es una práctica consolidada en Ingeniería Industrial y constituye una de las fortalezas más valoradas del uso de SIMUL8 en entornos de toma de decisiones.

10. Buenas Prácticas y Limitaciones

10.1. Buenas Prácticas

Comenzar simple: construir el modelo con la mínima complejidad y agregar detalle de forma incremental.

Documentar suposiciones: registrar todas las hipótesis simplificadoras del modelo.

Usar semillas fijas en la validación: permite reproducir exactamente los mismos resultados para comparar versiones.

Separar warm-up del período de análisis: nunca incluir datos del período transitorio en los resultados finales.

Usar horizonte suficientemente largo: simular un mes completo en lugar de un turno permite capturar efectos acumulados de fallas, variabilidad y régimen estacionario que no son visibles en corridas cortas.

Vincular simulación con finanzas: asignar costos a recursos y actividades dentro de SIMUL8 permite obtener estimaciones de costo operativo directamente del modelo, sin necesidad de hojas de cálculo adicionales.

10.2. Limitaciones

SIMUL8 no soporta simulación 3D nativa. La licencia comercial tiene un costo elevado y la versión educativa presenta restricciones en el tamaño del modelo. No es adecuado para sistemas de dinámica continua (fluidos, ecuaciones diferenciales). La curva de aprendizaje de Visual Logic puede ser significativa para modelos de alta complejidad. Los modelos financieros integrados en SIMUL8 asumen costos unitarios fijos, lo que puede no reflejar economías de escala o variaciones de precio de insumos en el tiempo.

11. Conclusiones

SIMUL8 es una herramienta poderosa y accesible para la simulación de eventos discretos en entornos industriales. Su combinación de interfaz visual intuitiva, soporte estadístico robusto y scripting mediante Visual Logic lo posicionan como una solución integral para el análisis y optimización de sistemas productivos.

El caso práctico de la planta de fideos demuestra cómo la simulación permite identificar cuellos de botella (túnel de secado, con 94,7 % de utilización), cuantificar el impacto de fallas de maquinaria (1,770 minutos perdidos por mes en la amasadora) y comparar escenarios de mejora con base estadística sólida.

La incorporación del análisis financiero eleva el valor de la simulación: permite calcular costos operativos reales, puntos de equilibrio, retorno sobre la inversión y costos de oportunidad. De este modo, SIMUL8 deja de ser una herramienta exclusivamente técnica para convertirse en un instrumento de apoyo a la toma de decisiones estratégicas y financieras en la empresa.